

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:16:20

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

```
/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_proton_17
```

Fecha de generación: 2025-11-09 23:16:20

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:16:20

1. Carga y Limpieza de Datos

Encontrados 20 archivos .parquet en: /home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_proton_17

¡Concatenación completa!

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1532829 filas.

df_new.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status
is_sd_saturated	x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal
sdSignal_err	sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number	
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.831443	20.116377	235.597969			
p	17.707444	20.026718	233.832584	90000	1	7.164226	rejected
-275.386453	360.546313	2.223073	453.686392	17.019490	90000	43.555279	5.483988
0.0	SIB23e	17.5	18.0	proton	10		
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.831443	20.116377	235.597969			
p	17.707444	20.026718	233.832584	90000	2	8.228586	rejected
-275.386453	360.546313	2.223073	453.686392	17.019490	90000	43.555279	5.483988
0.0	SIB23e	17.5	18.0	proton	10		
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.831443	20.116377	235.597969			
p	17.707444	20.026718	233.832584	90000	3	5.012751	rejected
-275.386453	360.546313	2.223073	453.686392	17.019490	90000	43.555279	5.483988
0.0	SIB23e	17.5	18.0	proton	10		
3	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.831443	20.116377	235.597969			
p	17.707444	20.026718	233.832584	90001	1	2.969382	rejected
-415.919190	175.060425	2.743200	451.259266	14.308111	90001	50.384586	5.531230
0.0	SIB23e	17.5	18.0	proton	10		
4	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.831443	20.116377	235.597969			
p	17.707444	20.026718	233.832584	90001	2	7.137887	rejected
-415.919190	175.060425	2.743200	451.259266	14.308111	90001	50.384586	5.531230
0.0	SIB23e	17.5	18.0	proton	10		

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23132 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.831443	20.116377	235.597969			
p	17.707444	20.026718	233.832584				
78	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10001:Shower_1:Use_1	17.756755	51.998879	88.568179			
p	17.623953	52.008434	88.598132				
144	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10002:Shower_1:Use_1	17.633744	35.968411	304.212157			
p	17.545792	35.380084	305.122838				
204	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10003:Shower_1:Use_1	17.645757	16.871616	89.688480			
p	17.419963	16.106296	87.109033				
261	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10004:Shower_1:Use_1	17.759442	61.648031	107.564096			
p	17.644198	61.023435	106.839885				

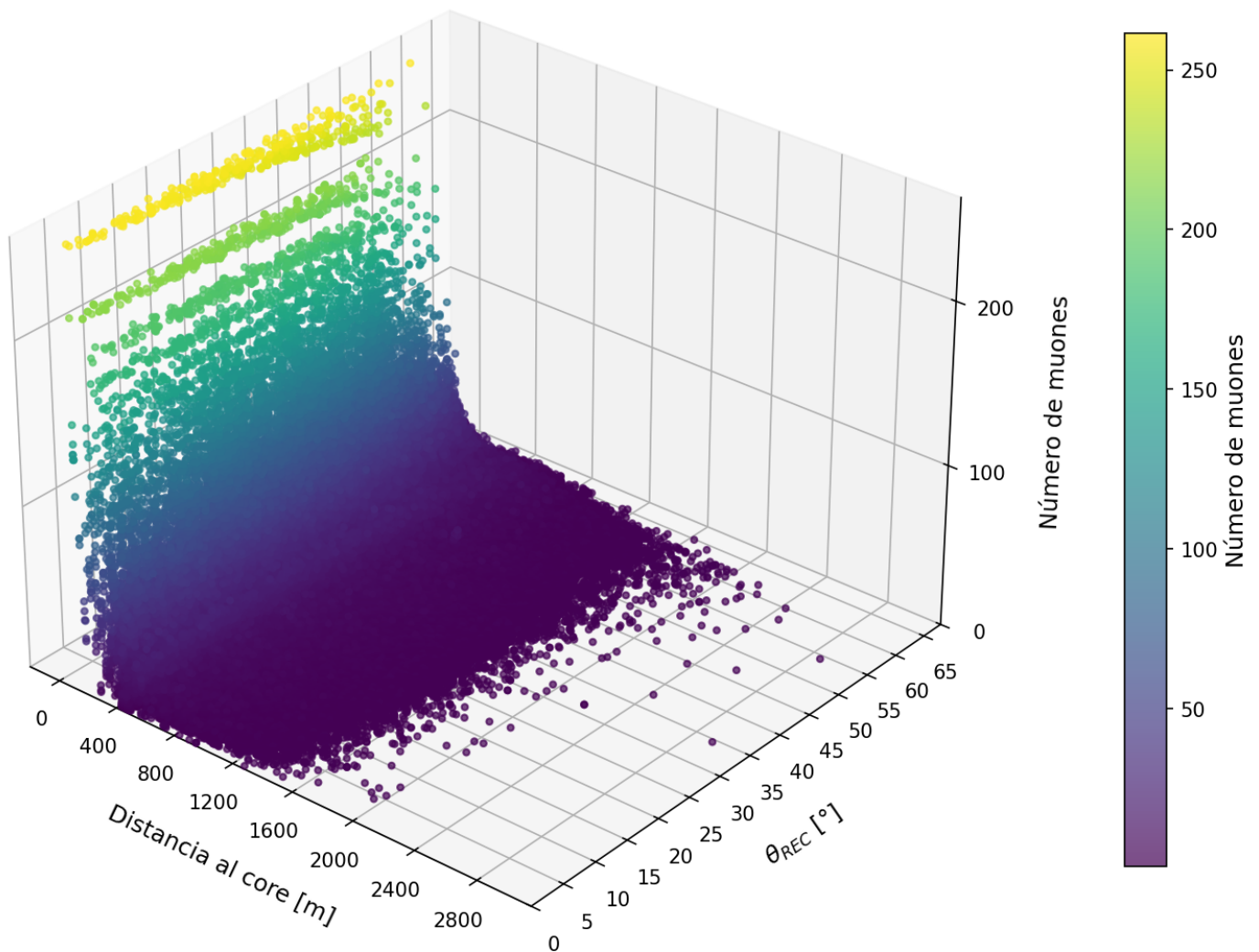
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:16:25

2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Número de muones vs distancia al core y θ



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:01

3. Análisis de Resolución

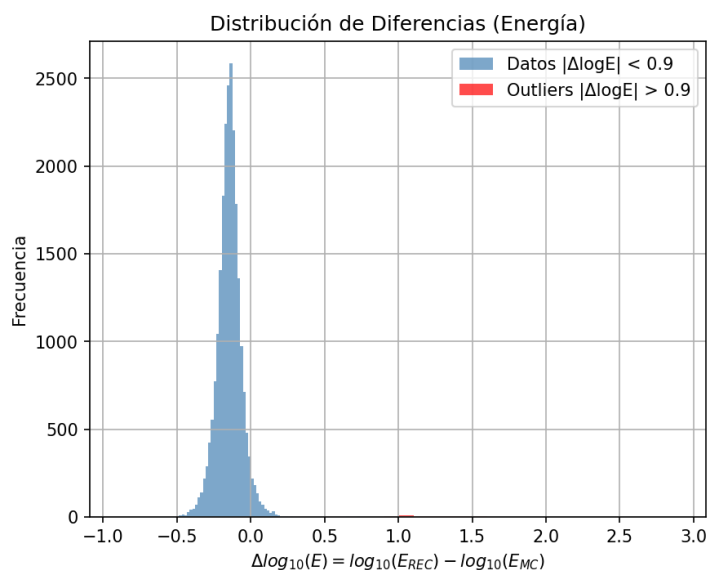
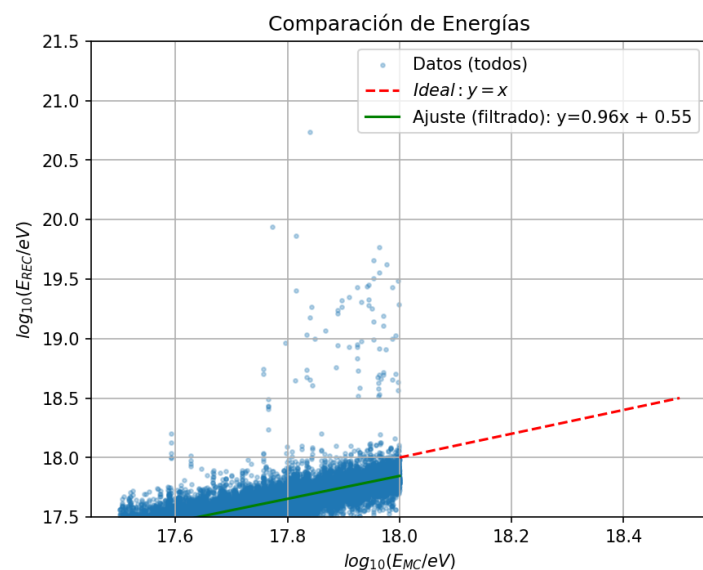
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.6$):

Pendiente (m): 0.9608

Ordenada (b): 0.5512

R^2 del ajuste: 0.7162



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

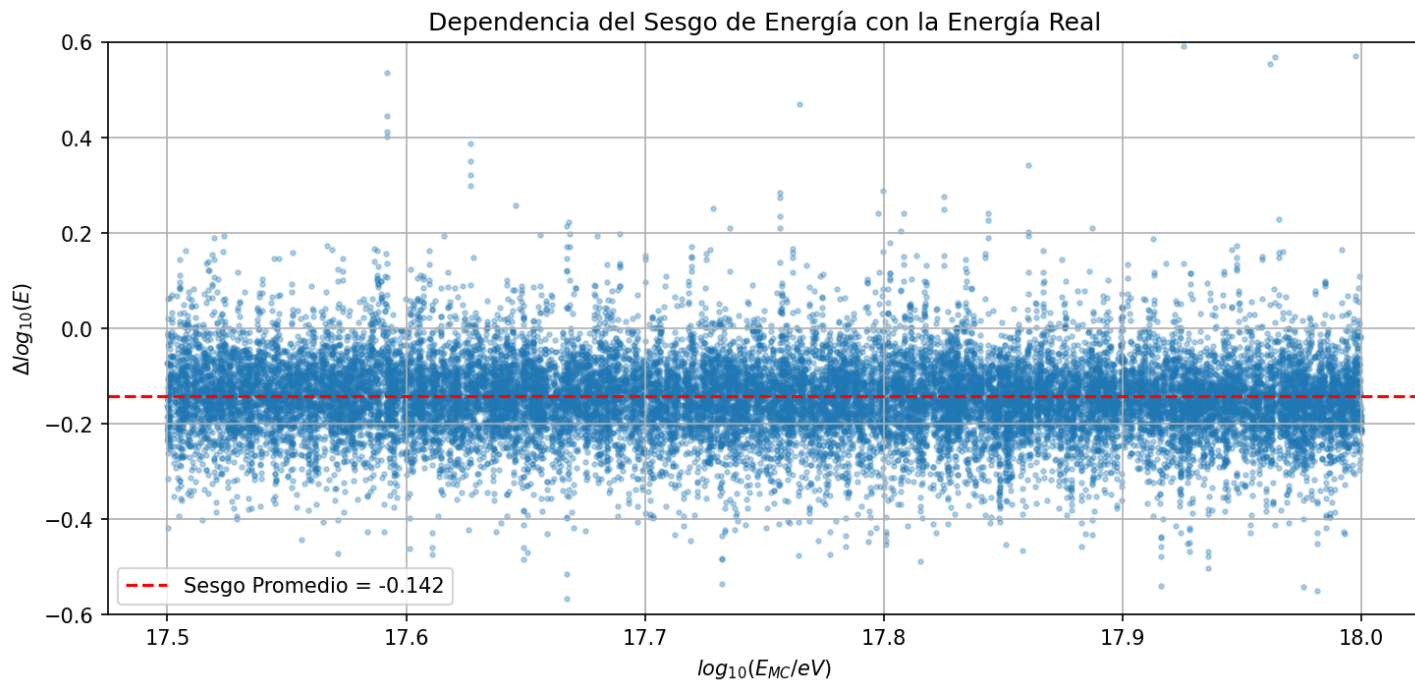
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1420

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1112

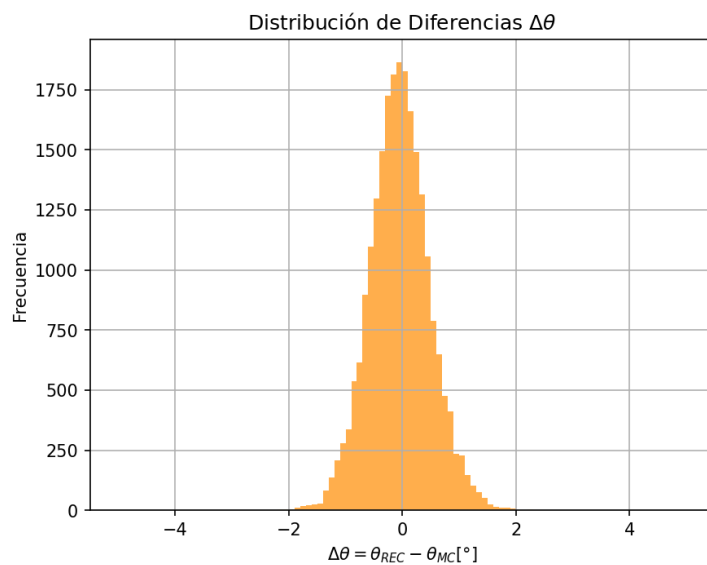
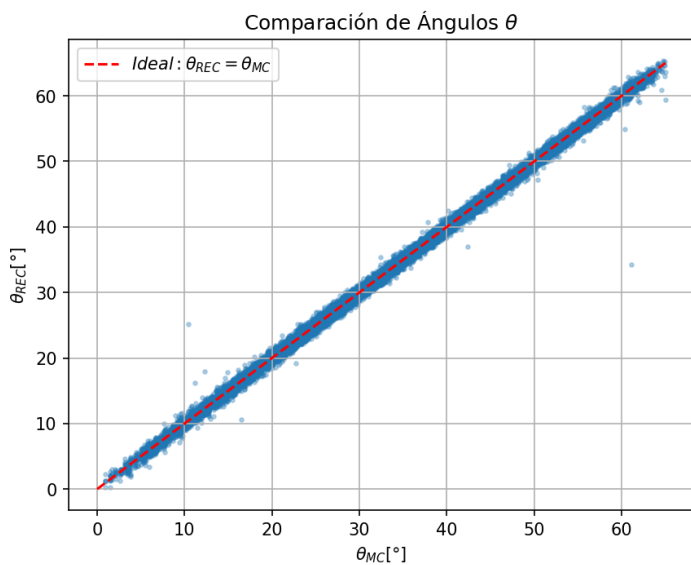
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:04



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0468°

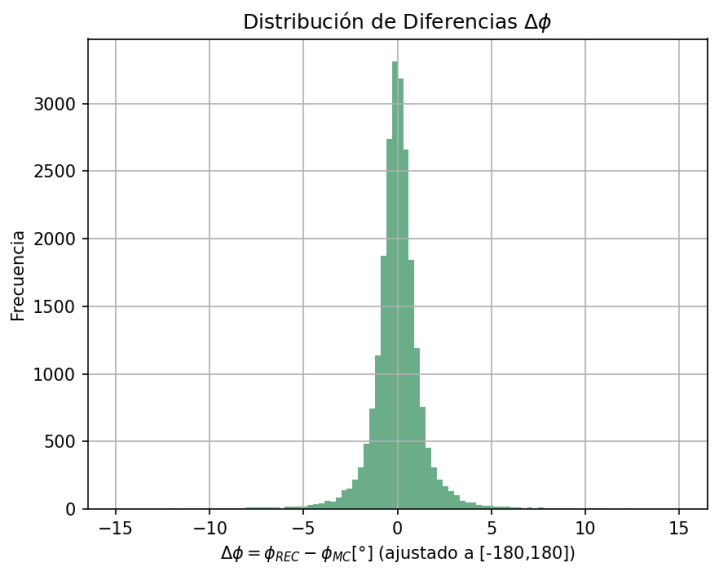
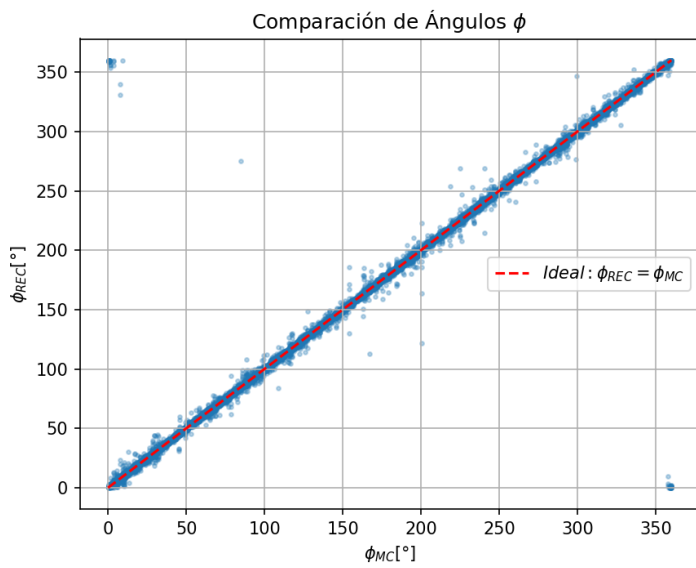
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.5787°

Eventos con $|\Delta\theta| > 10.0^\circ$: 2 (de 23132 eventos, 0.01%)

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:07



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): -0.0075°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.5802°

Eventos con $|\Delta\phi| > 15.0^\circ$: 39 (de 23132 eventos, 0.17%)

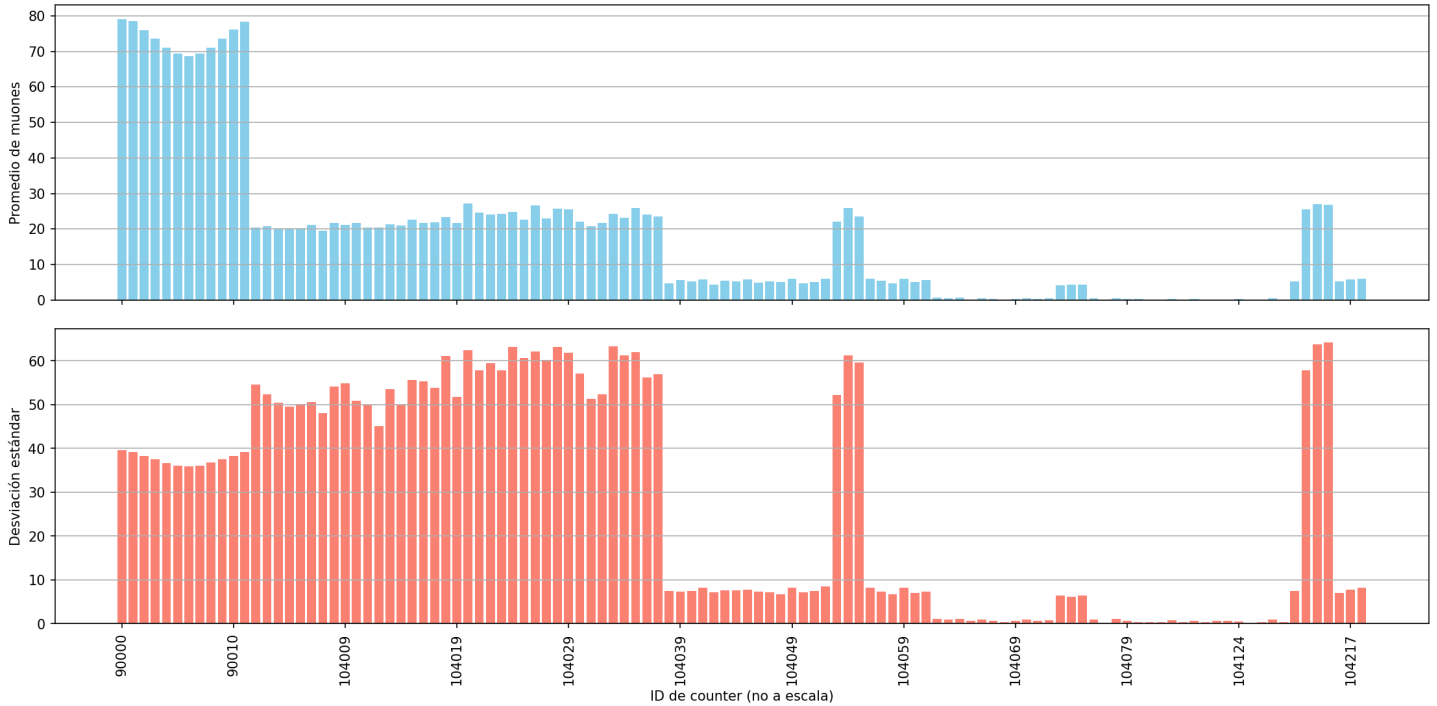
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:07

4. Uniformidad por Counter

Mostrando 112 counters con señal (de 215 totales)

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

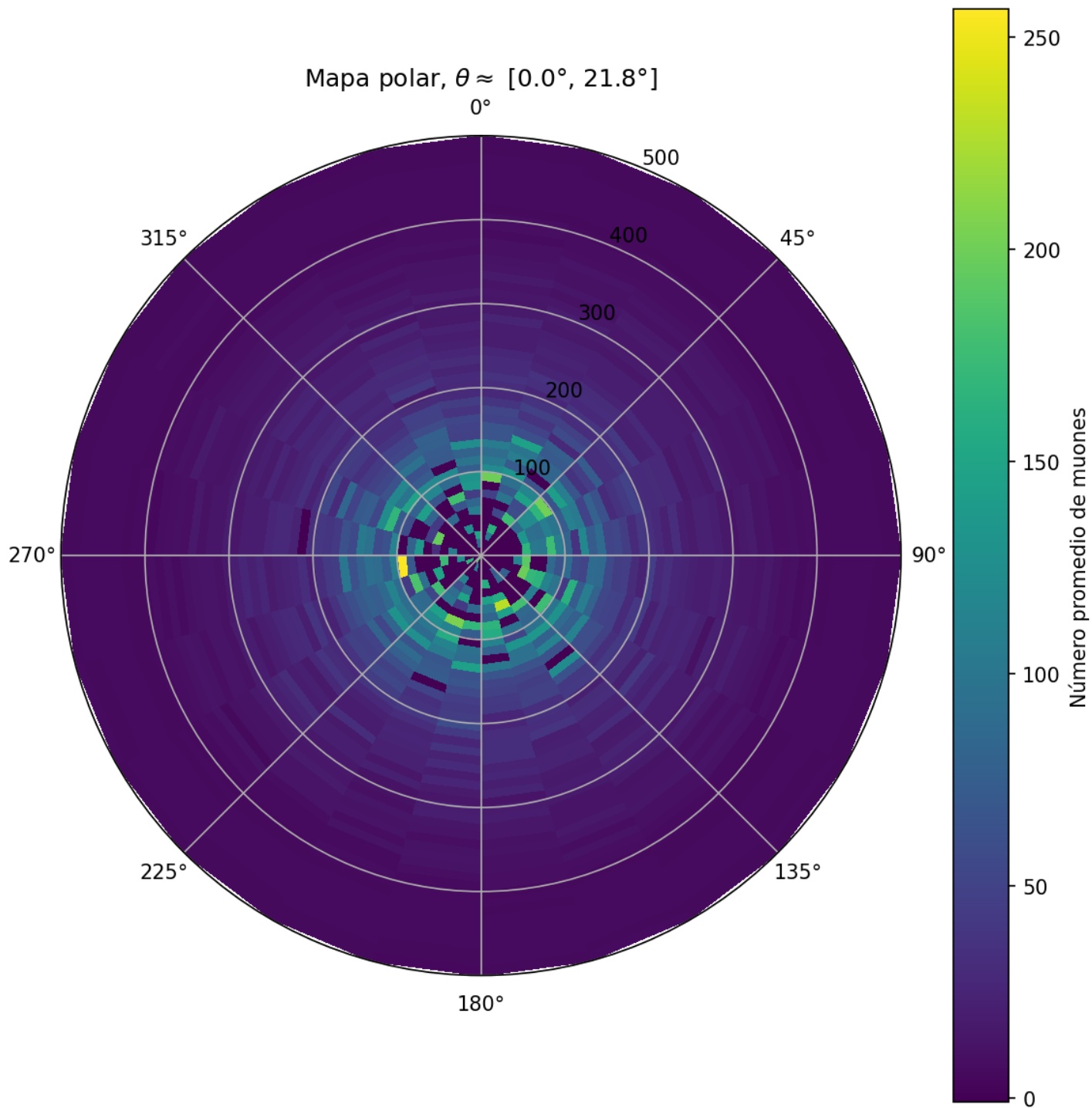
Generado: 2025-11-09 23:18:09

5. Mapas Polares por Bin de Theta

Rango de Theta en los datos: $[0.23^\circ, 65.32^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.78, 31.64, 39.98, 47.9, 56.05, 65.32]$

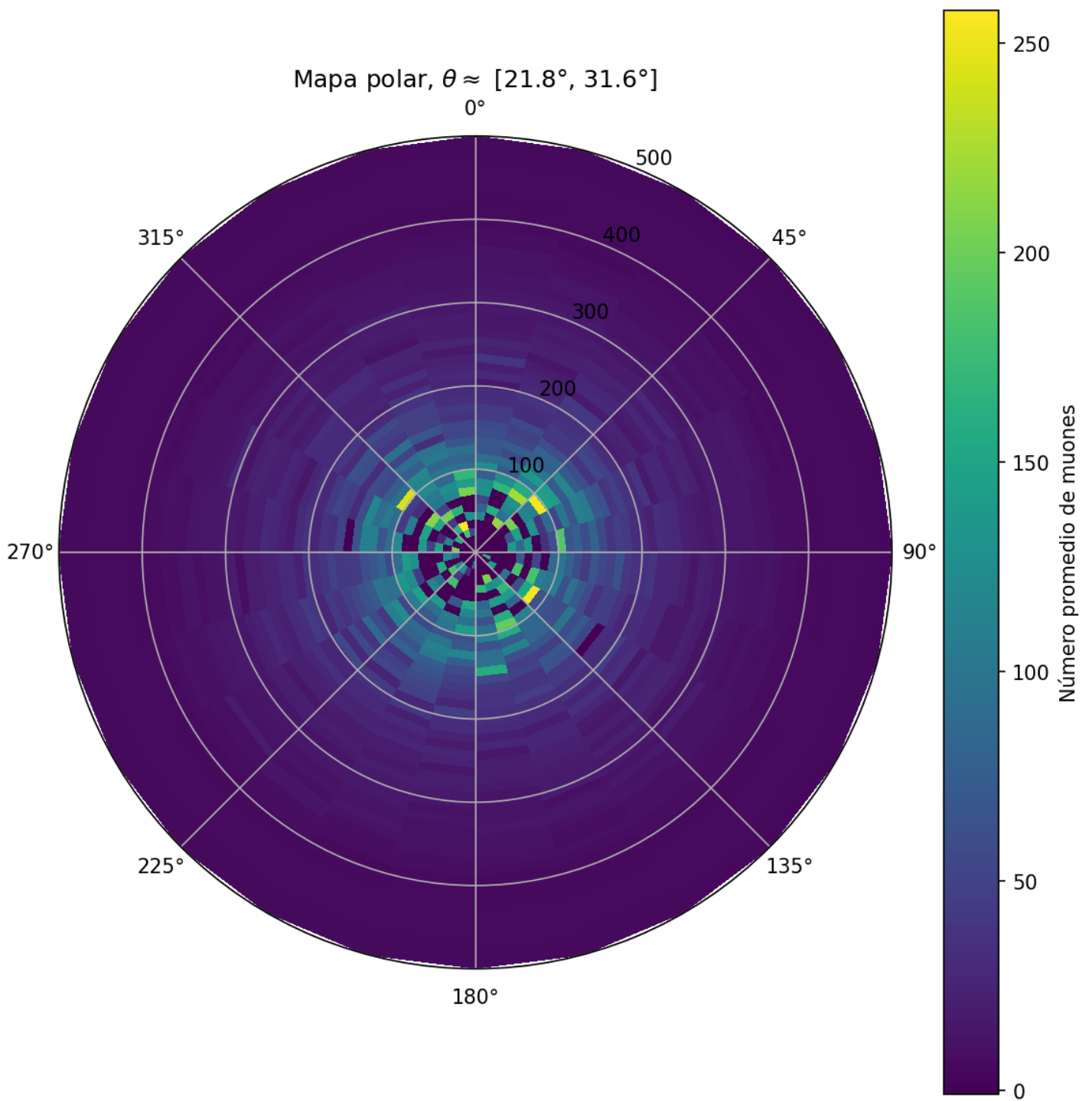
Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

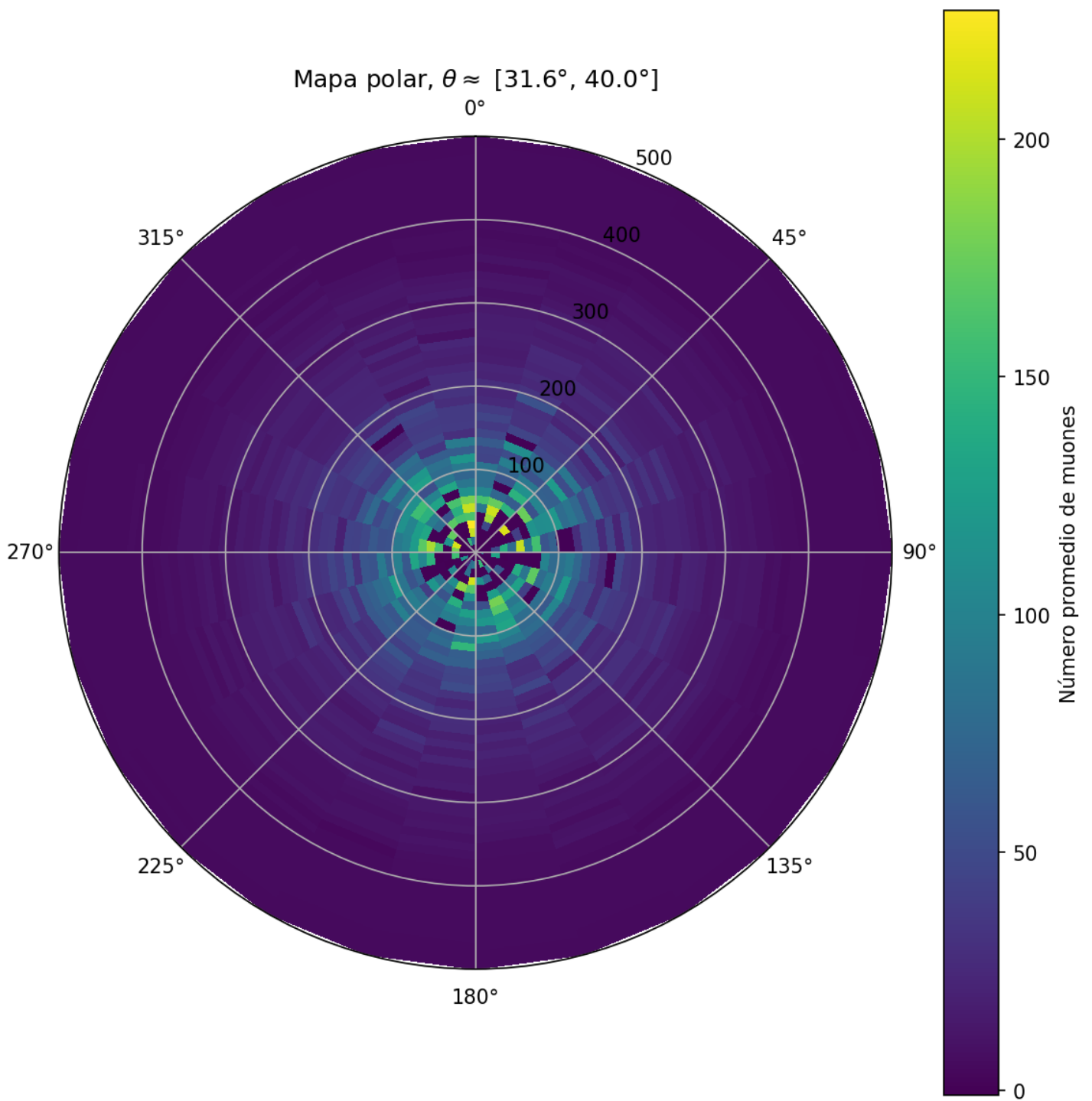
Generado: 2025-11-09 23:18:11



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.6^\circ, 40.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

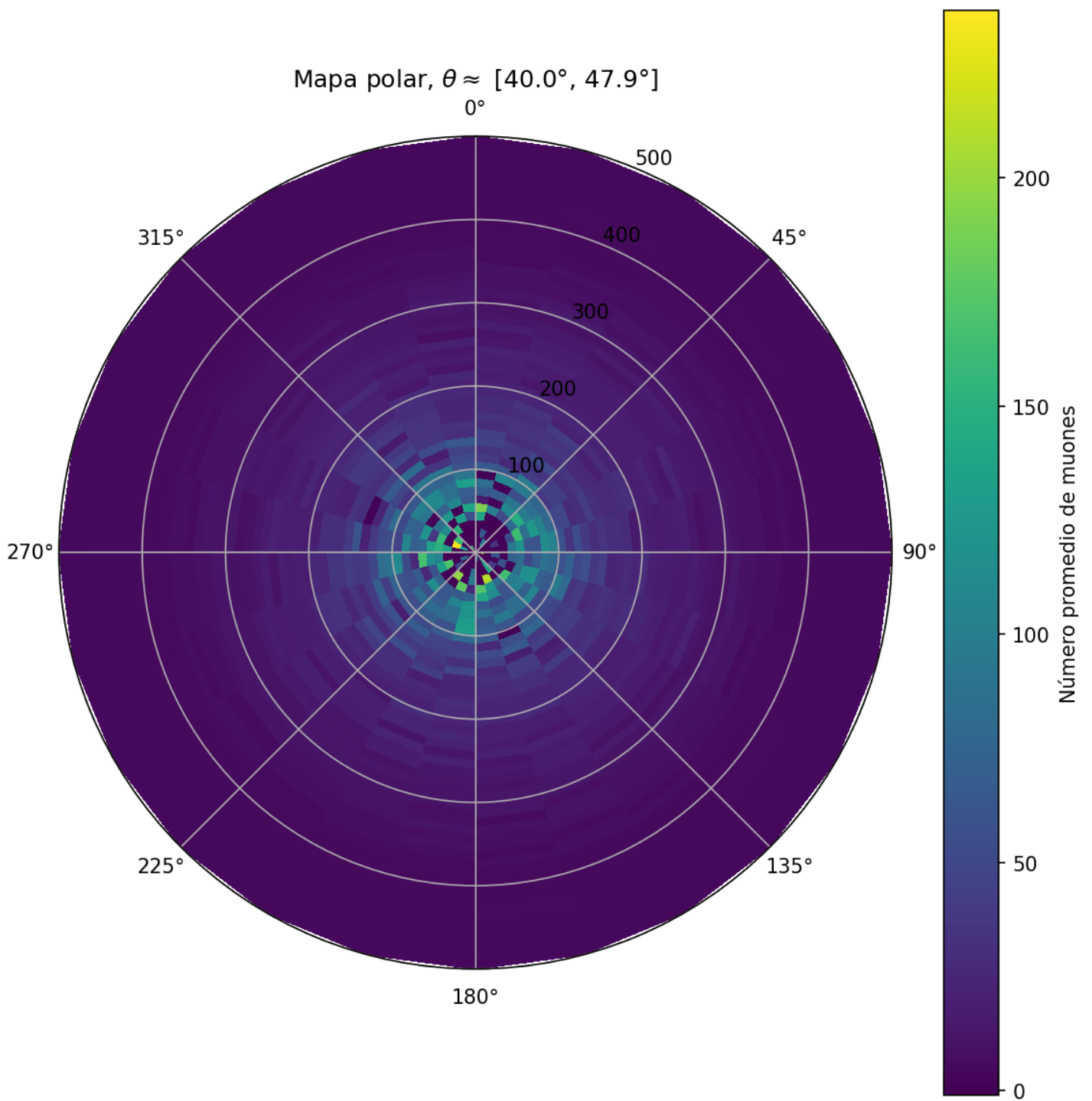
Generado: 2025-11-09 23:18:12



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [40.0^\circ, 47.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

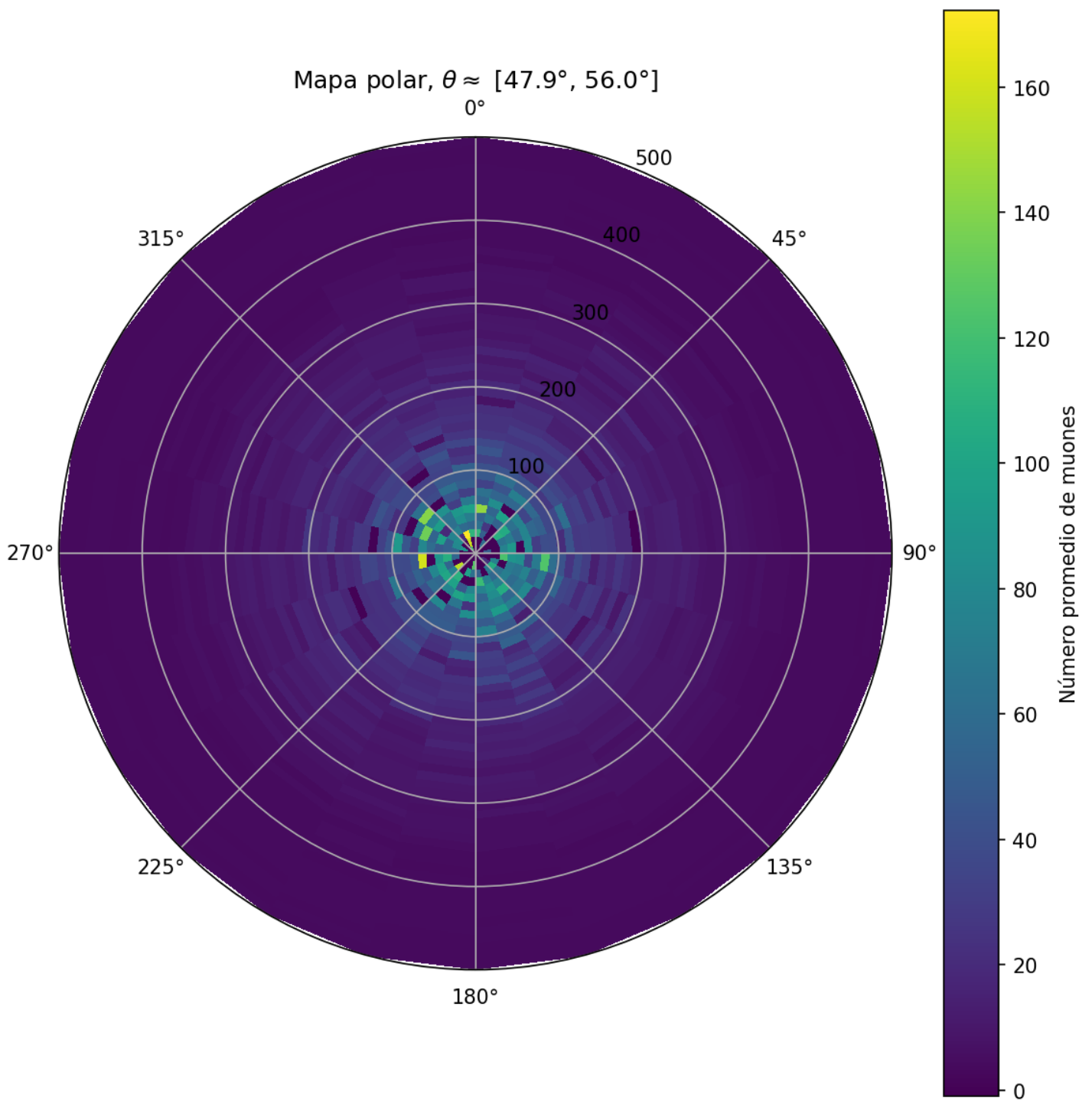
Generado: 2025-11-09 23:18:12



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

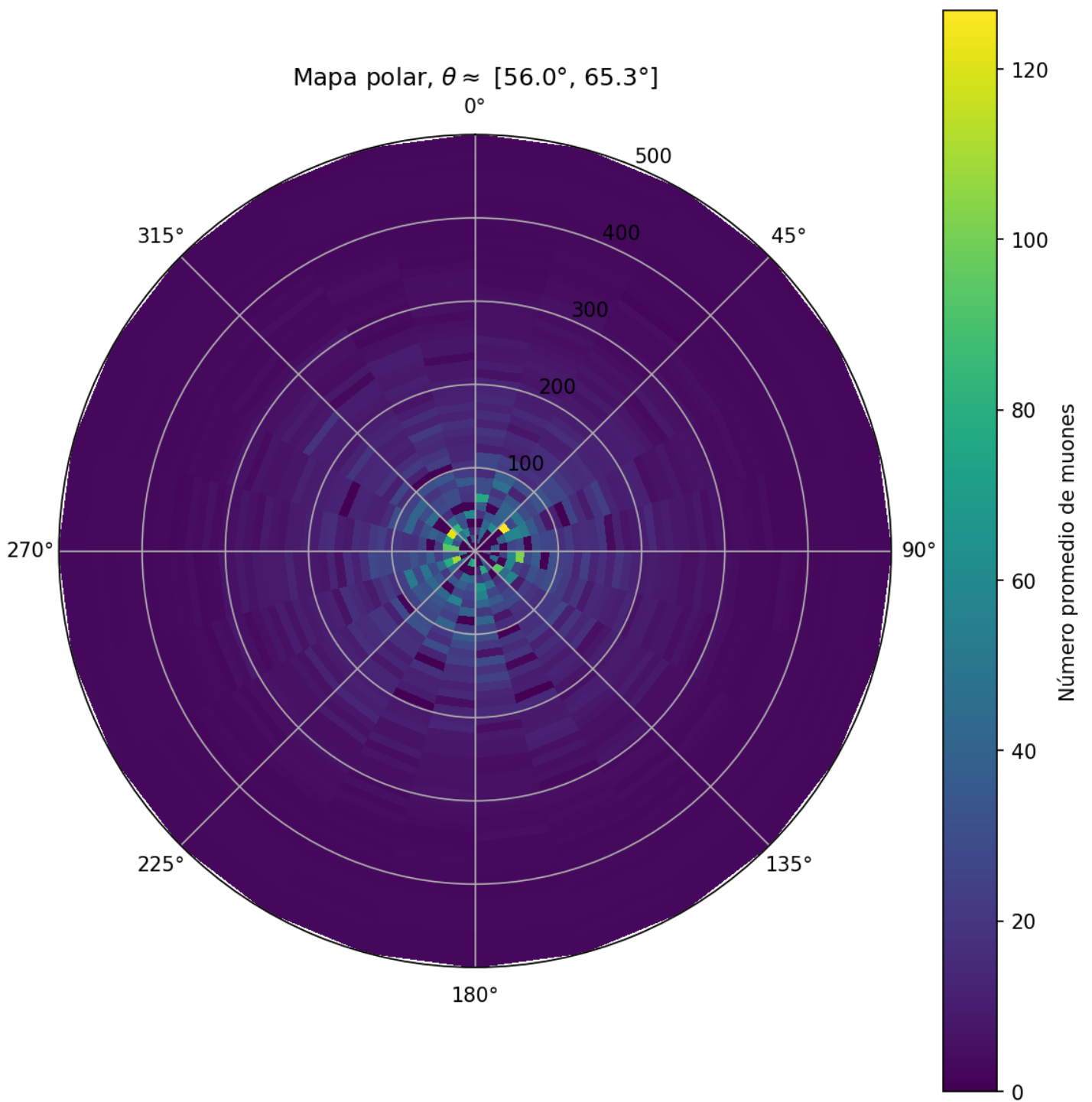
Generado: 2025-11-09 23:18:13



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.0^\circ, 65.3^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:14



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

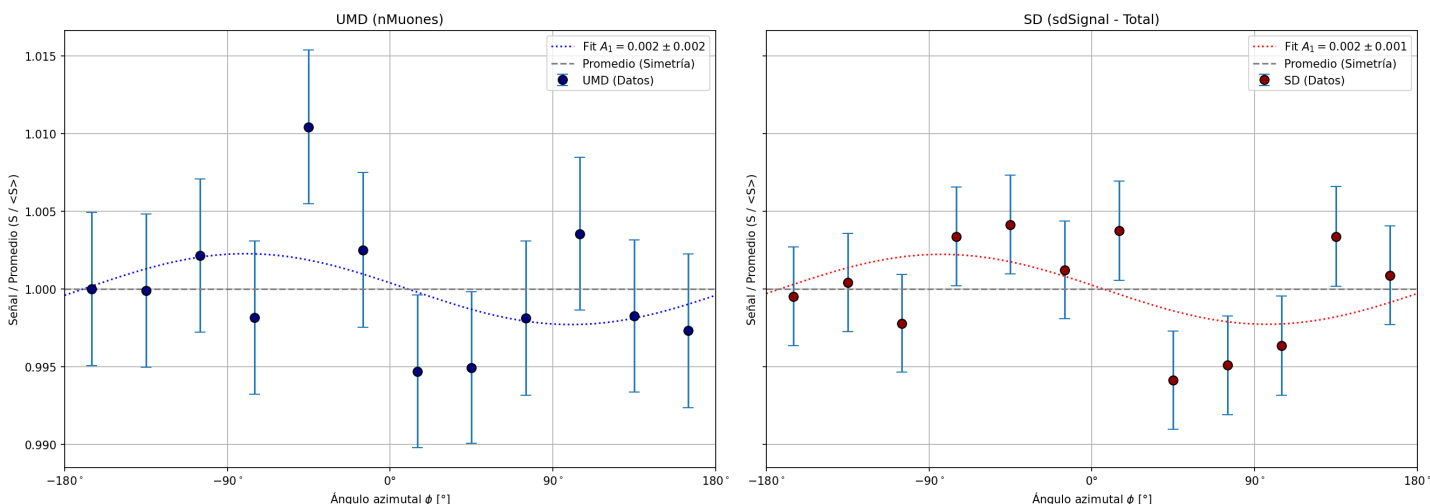
Generado: 2025-11-09 23:18:14

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 824325 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

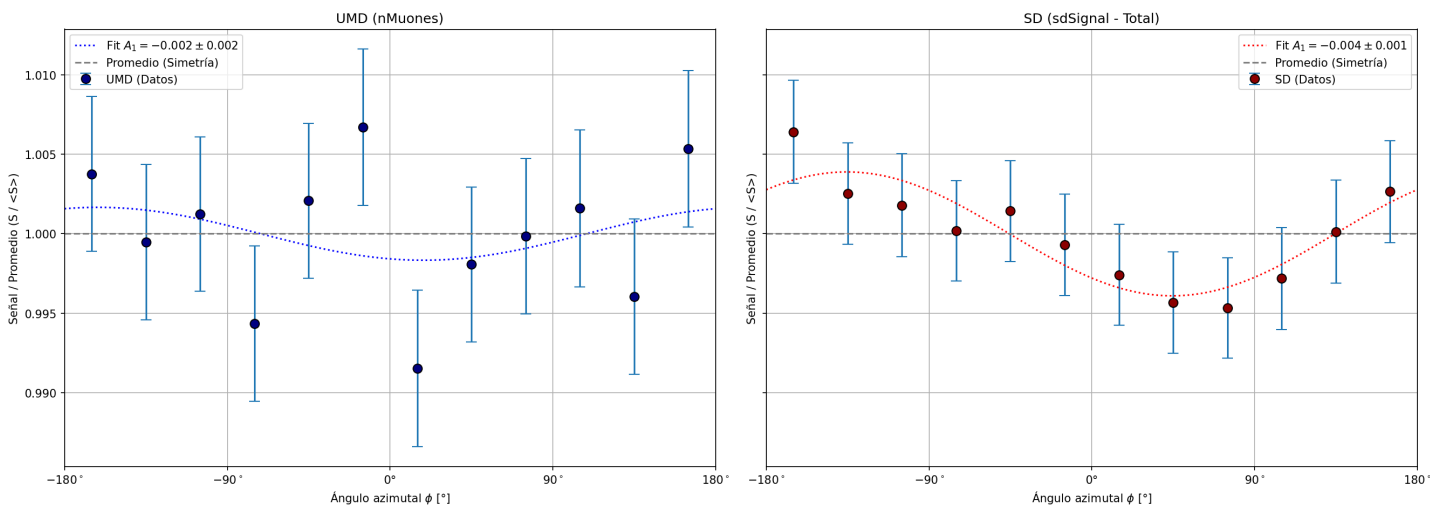
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 147456 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.6°]): 152424 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

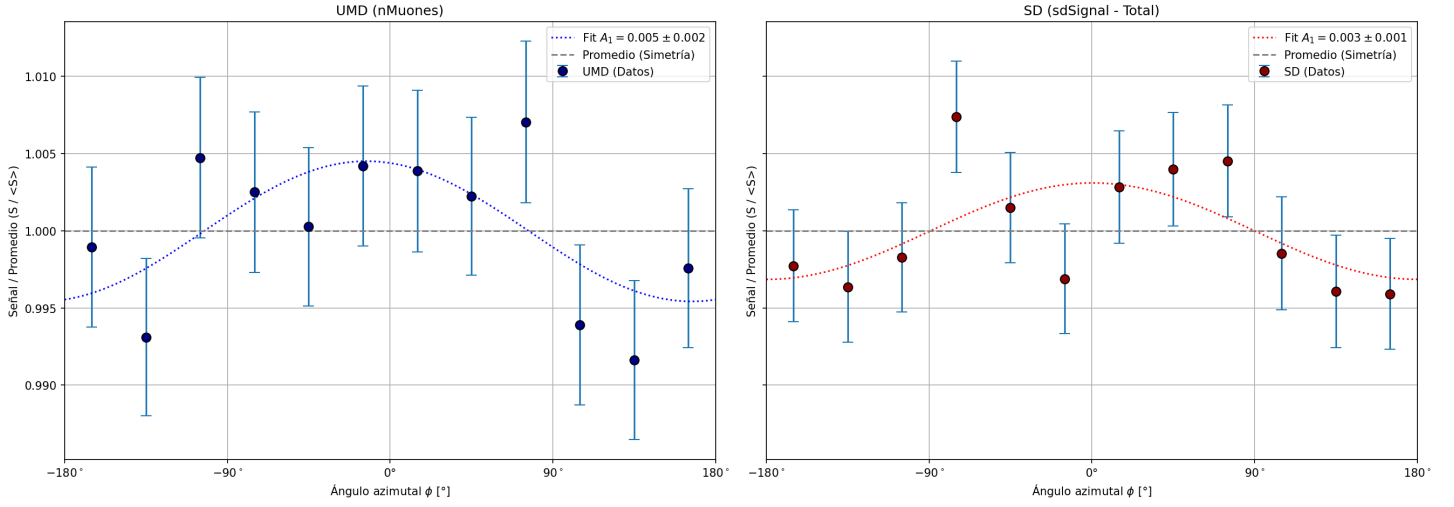


Procesando bin de theta 2 ([31.6°, 40.0°]): 147780 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

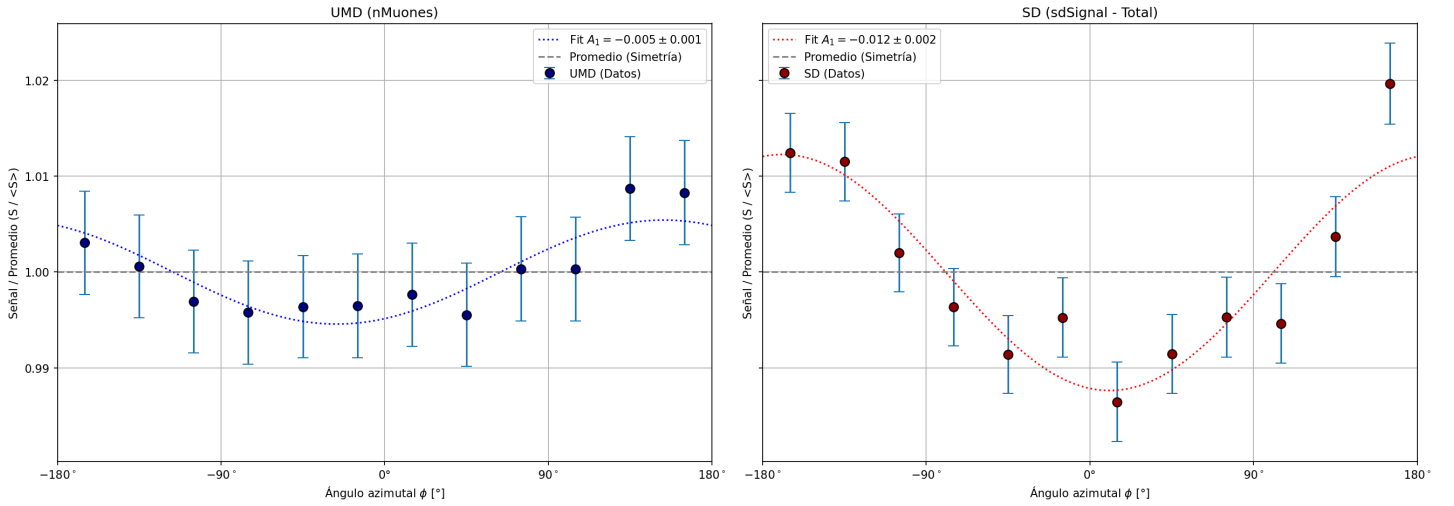
Generado: 2025-11-09 23:18:20

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.6^\circ, 40.0^\circ]$



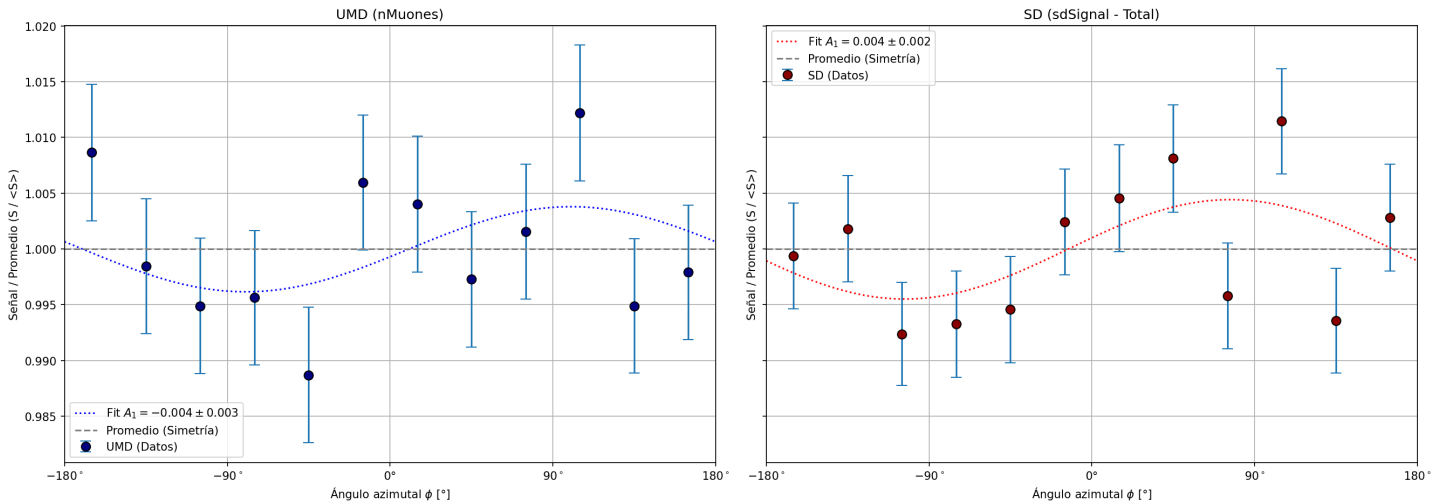
Procesando bin de theta 3 ([40.0°, 47.9°]): 151371 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [40.0^\circ, 47.9^\circ]$



Procesando bin de theta 4 ([47.9°, 56.0°]): 142530 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

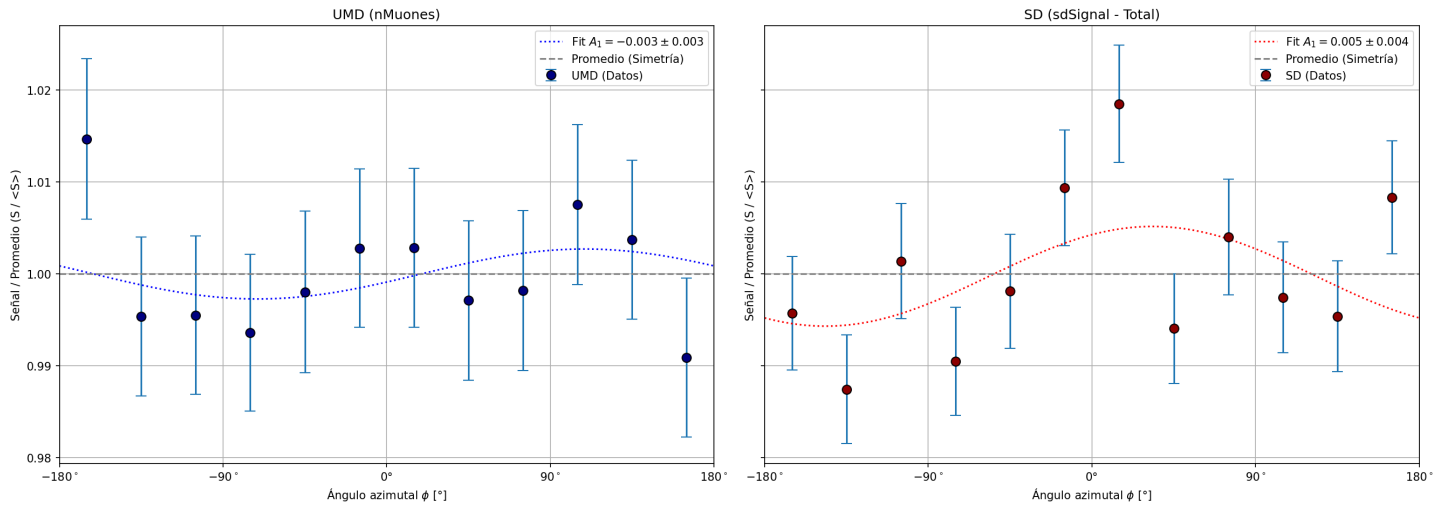


Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:23

Procesando bin de theta 5 ([56.0°, 65.3°]): 82764 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.0^\circ, 65.3^\circ]$



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:18:24

7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	0.002279	0.001783	-79.847343	147456
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	0.002249	0.001382	-83.040621	147456
2	1	[21.8°, 31.6°]	UMD	-0.001662	0.001930	18.473407	152424
3	1	[21.8°, 31.6°]	SD	-0.003893	0.000664	44.528268	152424
4	2	[31.6°, 40.0°]	UMD	0.004544	0.001687	-13.032027	147780
5	2	[31.6°, 40.0°]	SD	0.003125	0.001412	0.416766	147780
6	3	[40.0°, 47.9°]	UMD	-0.005425	0.001014	-26.353681	151371
7	3	[40.0°, 47.9°]	SD	-0.012319	0.001871	10.811851	151371
8	4	[47.9°, 56.0°]	UMD	-0.003816	0.002718	-79.782888	142530
9	4	[47.9°, 56.0°]	SD	0.004457	0.002394	76.667561	142530
10	5	[56.0°, 65.3°]	UMD	-0.002719	0.002840	-71.105907	82764
11	5	[56.0°, 65.3°]	SD	0.005430	0.003514	33.405299	82764

--- FIN DEL REPORTE ---